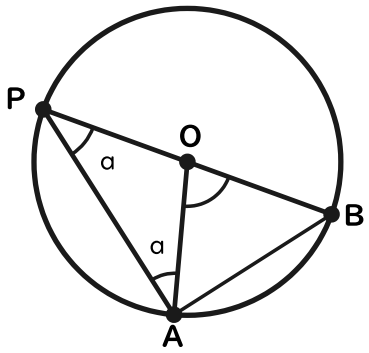
円周角と中心角

中3　組　名前

３まい目　**かんがえる**　筋道を立てて考える　1 2 **3** 4　めやす 15分

1　**円周角が中心角の半分になるわけを、直線PBが中心Oを通る場合で考えます。OP、OA、OBはどれも半径です。**

PBは中心Oを通る



(1)　㋐～㋒にあてはまることばや式を書きましょう。

説明

OPとOAはどちらも㋐だから、△OPAは二等辺三角形。よって∠OPA＝∠OAP＝a。三角形の一つの外角は、となり合わない二つの内角の和に等しいから、∠AOB＝a＋a＝㋑。だから∠APB＝aは∠AOBの㋒になる。

㋐　　㋑　　㋒

2　**この考え方を使って求めましょう。**

(1)　上の図で a＝30°のとき、∠AOB＝㋓°です。

㋓

(2)　この証明の根拠として使ったものの組み合わせはどれですか。

ア　二等辺三角形の底角は等しい／三角形の外角の性質

イ　三平方の定理／円の面積の公式

ウ　平行線の同位角／おうぎ形の弧の長さ

答え

あいているところは、途中の計算に使ってかまいません。

© School Stock

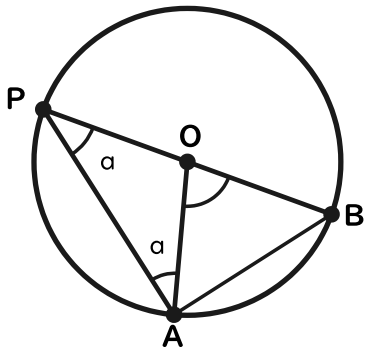
円周角と中心角

まちがいを見つけたら
教えてください
（先生向け）
enshu9_3

3まい目　**かんがえる**　筋道を立てて考える　答え　1 2 **3** 4　めやす 15分

1　**円周角が中心角の半分になるわけを、直線PBが中心Oを通る場合で考えます。OP、OA、OBはどれも半径です。**

PBは中心Oを通る



(1)　㋐～㋒にあてはまることばや式を書きましょう。

説明

OPとOAはどちらも(ア)だから、△OPAは二等辺三角形。よって∠OPA＝∠OAP＝a。三角形の一つの外角は、となり合わない二つの内角の和に等しいから、∠AOB＝a＋a＝(イ)。
だから∠APB＝aは∠AOBの(ウ)になる。

㋐ 半径	㋑ 2a	㋒ 半分

2　**この考え方を使って求めましょう。**

(1)　上の図で a＝30°のとき、∠AOB＝(①)°です。

① 60

(2)　この証明の根拠として使ったものの組み合わせはどれですか。

(ア) ア　二等辺三角形の底角は等しい／三角形の外角の性質
イ　三平方の定理／円の面積の公式
ウ　平行線の同位角／おうぎ形の弧の長さ

答え　ア

考え方

大問1　半径どうしが等しいことから二等辺三角形を見つけ、外角の性質でまとめます。中心を通らない場合も、この形に分けて考えます。

大問2　a＝30°なら∠AOB＝2a＝60°。根拠は中2までに習った2つ（二等辺三角形の底角・外角の性質）です。

© School Stock